

Лекция 5. Объекты Active Directory

Цель лекции

Понять, как пользователи, компьютеры, OU и группы образуют управляемую структуру домена

Создавать и изменять учетные записи с учетом паролей, блокировок и жизненного цикла

Различать типы и области действия групп Active Directory

Использовать PowerShell и CSV-файлы для повторяемого создания объектов

Учебный сценарий лекции

В домене company.test создаётся структура учебной организации

OU Students, Teachers, Workstations и Servers

используются для разделения объектов

Пользователи получают учетные записи, а доступ к ресурсам выдаётся через группы

Часть объектов создаётся вручную, часть импортируется из CSV-файла

Учебные вопросы

1. Назначение организационных подразделений OU и принципы построения структуры домена.
2. Создание и управление учётными записями пользователей и компьютеров.
3. Настройка паролей, блокировка, отключение и удаление учётных записей.
4. Назначение групп безопасности и групп рассылки.

Учебные вопросы

5. Области действия групп и организация вложенного членства.
6. Разграничение доступа с использованием групп и модели AGDLP.
7. Управление объектами Active Directory с помощью графических средств и PowerShell.
8. Массовое создание пользователей и групп из CSV-файлов.

1. OU как основа структуры домена

OU (Organizational Unit) — организационное подразделение для логической группировки объектов AD

OU не является группой доступа: она помогает управлять объектами и применять групповые политики

Структура OU должна отражать администрирование, а не только красивую организационную схему

Для учебной сети удобно разделить пользователей, компьютеры, серверы и служебные учетные записи

Принципы построения OU

Не стоит создавать слишком глубокую структуру: её сложнее сопровождать и объяснять

OU создают там, где нужны разные политики, делегирование прав или отдельное сопровождение

Стандартные `CN=Users` и `CN=Computers` —

контейнеры, а не OU; к ним нельзя привязать GPO

Имена OU должны быть понятными: `OU=Students`, `OU=Teachers`, `OU=Servers`

Перед созданием OU полезно нарисовать будущую структуру и проверить, какие политики к ней привяжутся

Структура OU в домене company.test

Пример иерархии организационных подразделений (OU) в Active Directory



Домен: company.test
Лес: company.test
Функциональный уровень:
Windows Server 2019

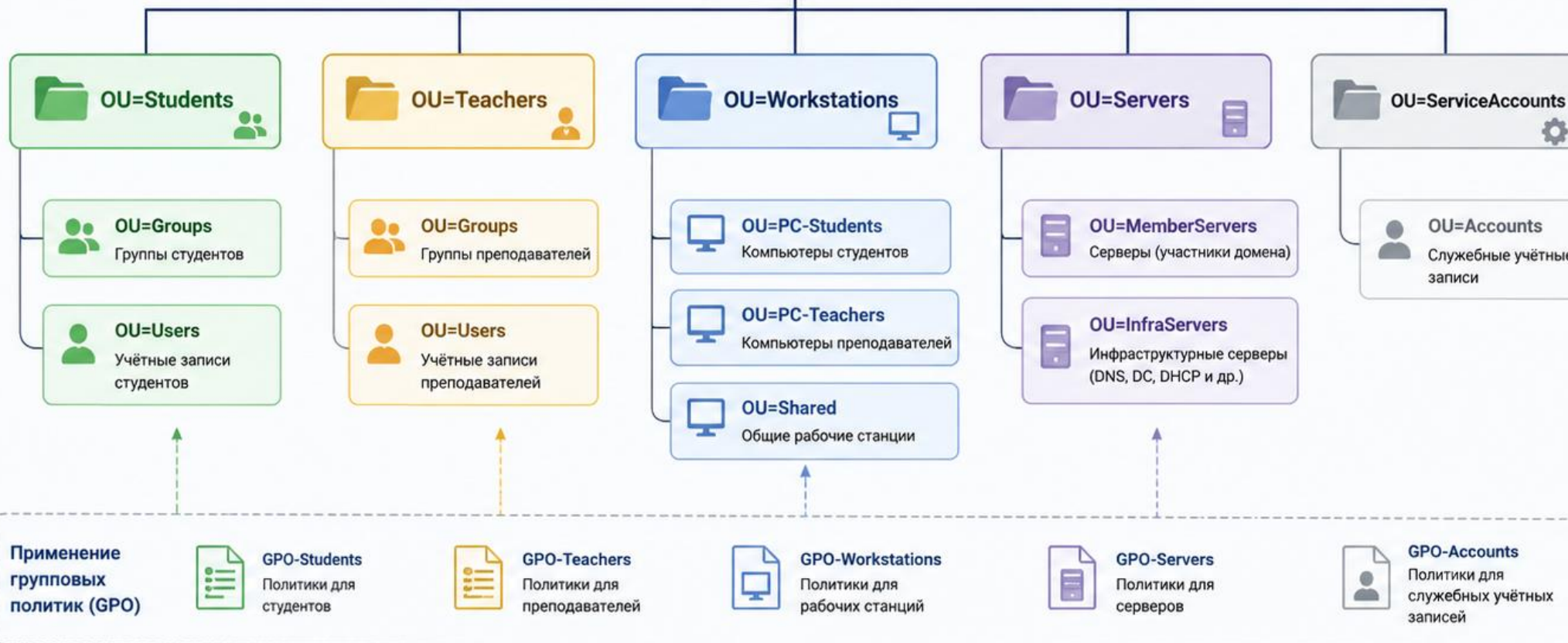


company.test
DC=company,DC=test



Важно

OU служат для логической группировки объектов, делегирования прав и применения групповых политик (GPO). Они не предоставляют права доступа.



Условные обозначения



Домен



Организационное подразделение (OU)



Пользователи



Компьютеры



Серверы



Группы



Учётные записи



Служебные объекты



Групповая политика (GPO)



Совет: Структура OU должна отражать задачи администрирования: делегирование прав, применение политик и удобство сопровождения.

Создание OU через PowerShell

Командлет `New-ADOrganizationalUnit` создаёт OU;
пример: `New-ADOrganizationalUnit -Name Students -
Path "DC=company,DC=test"`

Параметр `-Path` указывает, где именно появится
объект в каталоге

Командлет `Get-ADOrganizationalUnit` проверяет
результат; пример: `Get-ADOrganizationalUnit -Filter * |
Select Name`

В GUI по умолчанию включается защита OU от
случайного удаления; при удалении без снятия
защиты появится Access Denied

2. Пользовательские и компьютерные учетные записи

Учетная запись пользователя представляет человека или сервис, который проходит аутентификацию

Учетная запись компьютера представляет доверенный компьютер, присоединённый к домену

Компьютерная учетная запись нужна для защищённого канала между клиентом и доменом

Объекты пользователей и компьютеров лучше перемещать из стандартных контейнеров в управляемые OU

Создание пользователя

Командлет `New-ADUser` создаёт пользователя в Active Directory и принимает параметры учетной записи

Пример: `New-ADUser -Name "Ivan Petrov" -SamAccountName ipetrov -UserPrincipalName ipetrov@company.test -Path "OU=Students,DC=company,DC=test"`

`SamAccountName` — короткое имя входа старого формата, например `COMPANY\ipetrov`

`User Principal Name (UPN)` — имя входа в формате электронной почты, например `ipetrov@company.test`

Пароль и включение пользователя

Новый пользователь может быть создан отключённым, если пароль ещё не задан или не соответствует политике сложности

Сначала пароль читают как SecureString; пример:

```
`$password = Read-Host "Password" -AsSecureString`
```

Создание с паролем: ``New-ADUser -Name "Ivan Petrov" -SamAccountName ipetrov -AccountPassword $password -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true``

Сброс пароля администратором: ``Set-ADAccountPassword ipetrov -NewPassword (Read-Host "New password" -AsSecureString) -Reset:$true``

Компьютеры в Active Directory

Компьютер появляется в AD после присоединения к домену или предварительного создания объекта

Командлет `Get-ADComputer` ищет компьютеры;

пример: `Get-ADComputer -Filter * | Select Name, Enabled`

Командлет `Move-ADObject` переносит объект в

нужную OU; пример: `Move-ADObject -Identity <DN> -`

`TargetPath "OU=Workstations,DC=company,DC=test"`

Правильное размещение компьютера в OU важно для применения будущих GPO

3. Пароли, блокировка и отключение

Парольная политика задаёт требования к длине, сложности, сроку действия и истории паролей

Блокировка защищает от перебора пароля и временно запрещает вход после серии ошибок

Отключение учетной записи сохраняет объект, но запрещает его использование

Удаление учетной записи разрушает SID и должно выполняться только после проверки зависимости ресурсов

Команды жизненного цикла учетной записи

`Disable-ADAccount ipetrov` отключает пользователя;
после этого вход невозможен

`Enable-ADAccount ipetrov` снова разрешает
использование учетной записи

`Unlock-ADAccount ipetrov` снимает блокировку после
неудачных входов

`Remove-ADUser ipetrov` удаляет пользователя; перед
удалением проверяют его файлы, группы и сервисы

Проверка состояния пользователя

Командлет ``Get-ADUser`` показывает свойства пользователя; пример: ``Get-ADUser ipetrov -Properties Enabled,LockedOut>PasswordLastSet``

Свойство `Enabled` показывает, разрешён ли вход по учетной записи

Свойство `LockedOut` помогает отличить блокировку от неверного пароля или отключения

После изменения состояния пользователя проверка должна быть отдельной командой

4. Группы безопасности и группы рассылки

Группа безопасности используется для назначения прав доступа к ресурсам

Группа рассылки используется почтовыми системами и не предназначена для выдачи прав

Доступ к файлам, принтерам и приложениям нужно назначать группам, а не отдельным пользователям

Так администратор меняет членство в группе, не переписывая разрешения на каждом ресурсе

Создание группы и добавление участников

Командлет `New-ADGroup` создаёт группу; пример:

```
`New-ADGroup -Name G_Students -GroupScope Global -  
GroupCategory Security`
```

Командлет `Add-ADGroupMember` добавляет

участника; пример: `Add-ADGroupMember G_Students
ipetrov`

Командлет `Get-ADGroupMember` проверяет состав;

пример: `Get-ADGroupMember G\_Students`

Если доступ не появился, проверяют членство
пользователя и повторный вход в систему

5. Области действия групп

Global group обычно объединяет пользователей с одинаковой ролью внутри домена

Domain Local group обычно используется для назначения прав на ресурс внутри домена

Universal group применяют в многодоменных лесах, где членство нужно видеть шире одного домена

На первом курсе важно правильно использовать Global и Domain Local в одном домене



Области действия групп в Active Directory

Global, Domain Local и Universal — где можно создавать и где использовать

Участник (пользователь/компьютер/группа)

Доступ к ресурсу (разрешение)

GLOBAL (глобальная группа)

Где создаётся:
В любом домене леса.

Кто может быть участником:
Пользователи, компьютеры из того же домена.

Где можно использовать (доступ):
В любом домене леса.

Используется для объединения объектов одного домена и назначения им доступа в разных доменах.

DOMAIN LOCAL (локальная доменная группа)

Где создаётся:
Только в одном конкретном домене.

Кто может быть участником:
Пользователи, компьютеры, глобальные группы и универсальные группы из любого домена леса.

Где можно использовать (доступ):
Только в том домене, где группа создана.

Используется для назначения доступа к ресурсам одного домена для пользователей из разных доменов.

UNIVERSAL (универсальная группа)

Где создаётся:
В любом домене леса.

Кто может быть участником:
Пользователи, компьютеры и другие группы (глобальные и универсальные) из любого домена леса.

Где можно использовать (доступ):
В любом домене леса.

Используется для объединения пользователей и групп из разных доменов и назначения доступа повсюду.

Сравнение областей действия групп			
Тип группы	Где создаётся	Кто может быть участником	Где можно использовать (доступ)
Global	В любом домене	Пользователи, компьютеры того же домена	В любом домене леса
Domain Local	Только в одном домене	Пользователи, компьютеры, глобальные и универсальные группы из любого домена	Только в том домене, где группа создана
Universal	В любом домене	Пользователи, компьютеры, группы (глобальные и универсальные) из любого домена	В любом домене леса

Рекомендованная модель AGDLP
(лучшая практика)

Accounts → Global → Domain Local → Permissions (ресурсы)

Важно помнить

- ✓ Global — объекты одного домена, доступ везде.
- ✓ Domain Local — доступ к ресурсам только своего домена.
- ✓ Universal — участники и доступ повсюду.
- ✓ Для производительности и простоты управления следуйте модели AGDLP.
- ✓ Планируйте структуру групп заранее!

Вложенное членство групп

Вложенность позволяет добавить одну группу внутрь другой и упростить выдачу доступа

Слишком сложная вложенность затрудняет диагностику прав и замедляет поиск причины отказа

Команда ``Get-ADPrincipalGroupMembership ipetrov`` показывает группы пользователя

Пример результата помогает понять, через какую группу пользователь получил право или ограничение

6. Модель AGDLP

AGDLP — схема назначения доступа: Account → Global → Domain Local → Permission

Account означает учетную запись пользователя, например ipetrov

Global group объединяет пользователей по роли, например G_Students

Domain Local group привязывается к ресурсу, например DL_Share_Read

Permission назначается на ресурс именно доменной локальной группе

Пример AGDLP для файлового ресурса

Пользователь ipetrov входит в глобальную группу G_Students

Группа G_Students входит в доменную локальную группу DL_Public_Read

На папку `\\fs01\Public` назначено чтение для DL_Public_Read

Если студент меняет факультет, администратор меняет его глобальную группу, а не ACL папки



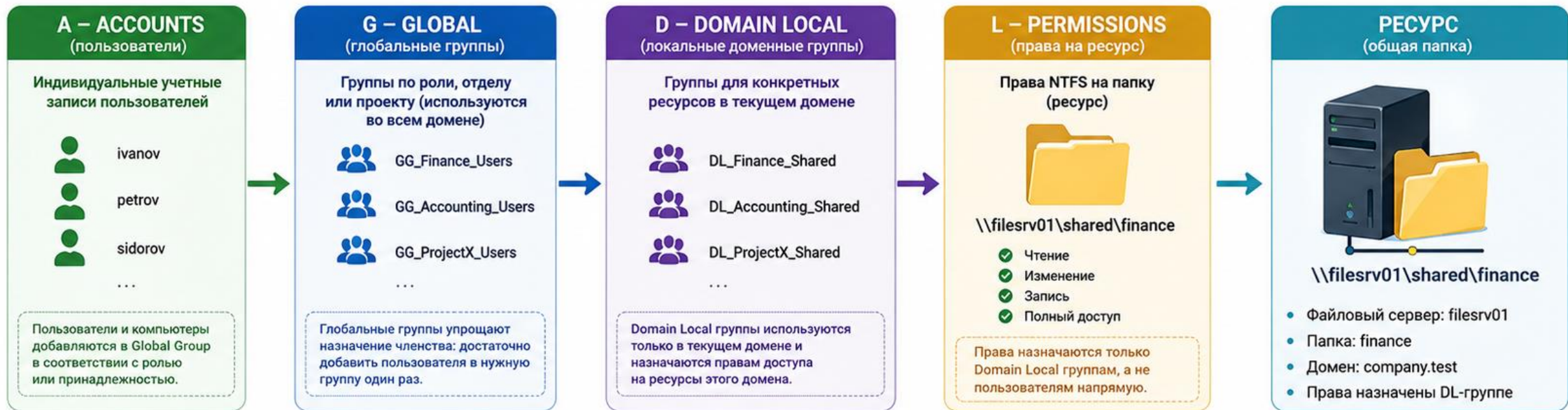
Модель AGDLP для доступа к общей папке

Account → Global → Domain Local → Permissions (ресурс)



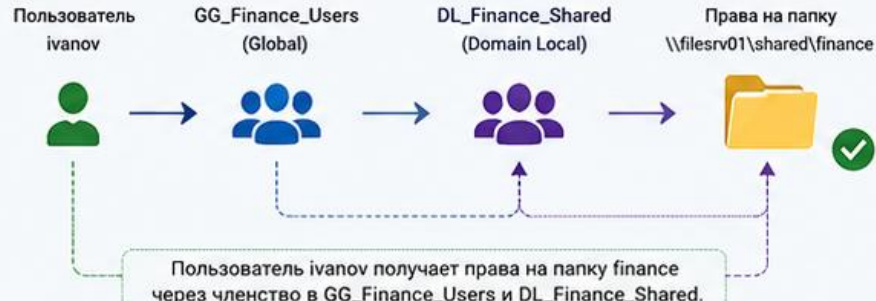
Зачем AGDLP?

Упрощает управления доступом, масштабируется на весь домен и позволяет централизованно назначать права на ресурсы.



КАК РАБОТАЕТ AGDLP?

- Администратор добавляет пользователя в соответствующую Global группу (по отделу, роли или проекту).
- Global группа добавляется в Domain Local группу, соответствующую ресурсу.
- Права NTFS на общую папку назначаются только Domain Local группе.
- Пользователь автоматически получает доступ к ресурсу через членство в группах.



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Отдел финансов должен иметь доступ к папке \\filesrv01\shared\finance.
- Реализация по AGDLP:
- Создать Global группу: GG_Finance_Users
 - Создать Domain Local группу: DL_Finance_Shared
 - Добавить GG_Finance_Users в DL_Finance_Shared
 - Назначить DL_Finance_Shared права на папку finance (например, Чтение и Изменение)
 - Добавлять новых пользователей только в GG_Finance_Users — доступ на папку назначится автоматически.



ПРЕИМУЩЕСТВА AGDLP

- Минимум изменений прав на ресурсах
- Простота администрирования
- Масштабируемость на весь домен и лес
- Удобно для делегирования прав
- Соответствие лучшим практикам Microsoft



ВАЖНО!

Не назначайте права напрямую пользователям или Global/Universal группам.
Права на ресурсы — только Domain Local группам.

ЛЕГЕНДА:



Пользователь / Компьютер
(Учётная запись)



Global Group
(глобальная группа)



Domain Local Group
(локальная доменная группа)



Ресурс
(файл, папка, принтер и др.)



Права
(доступ к ресурсу)

7. Графические средства и PowerShell

Active Directory Users and Computers удобна для обучения и одиночных изменений

Active Directory Administrative Center показывает часть операций современнее и удобнее для поиска

PowerShell нужен, когда действие нужно повторить много раз или задокументировать

Хороший администратор умеет сверять GUI-действие с командой, которая делает то же самое

Поиск и изменение объектов

`Get-ADUser -Filter "Surname -eq 'Petrov'"` ищет пользователей по атрибуту

`Set-ADUser ipetrov -Department "IT"` изменяет отдел пользователя

`Get-ADUser ipetrov -Properties Department,MemberOf | Select-Object Department, MemberOf` выводит нужные свойства без лишней портянки

MemberOf всё равно содержит Distinguished Names групп, поэтому для человека часто удобнее `Get-ADPrincipalGroupMembership ipetrov`

Команда проверки должна выполняться после

8. Массовое создание из CSV

CSV (Comma-Separated Values) — текстовая таблица, где строки содержат данные будущих объектов CSV удобен, когда нужно создать десятки студентов или сотрудников по одному шаблону

`Import-Csv` ожидает строку заголовков; без неё первая строка данных станет именами свойств

Перед импортом проверяют заголовки столбцов:

Name, SamAccountName, FirstName, LastName, OU

Ошибки в CSV лучше обнаружить до запуска создания объектов в домене

Пример CSV и импорта

Первая строка CSV должна быть заголовком:

```
`Name,SamAccountName,FirstName,LastName,OU`
```

Строка данных: `Ivan

```
Petrov,ipetrov,Ivan,Petrov,"OU=Students,DC=company,DC=test"
```

Чтение таблицы: ``Import-Csv .\users.csv`` возвращает объекты со свойствами Name, SamAccountName и OU

Пример импорта: ``Import-Csv .\users.csv | ForEach-Object { New-ADUser -Name $_.Name -SamAccountName $_.SamAccountName -Path $_.OU -Enabled $false }``

После импорта используют ``Get-ADUser -Filter * -`

Контроль ошибок массового создания

Сначала выполняют тест на небольшой группе строк, а не на полном списке студентов

Имена входа должны быть уникальными, иначе создание остановится на конфликте SamAccountName

Путь OU должен существовать до запуска импорта

Если CSV без заголовков, используют `Import-Csv

.\users.csv -Header

Name,SamAccountName,FirstName,LastName,OU`

Пароли и включение учетных записей требуют отдельного аккуратного сценария безопасности

Итоги лекции

OU структурируют управление объектами и применение политик, но не являются группами доступа

Пользовательские и компьютерные учетные записи имеют жизненный цикл: создание, изменение, отключение и удаление

Группы безопасности позволяют выдавать доступ через роли, а не через индивидуальные разрешения

Модель AGDLP делает права доступа понятными и удобными для диагностики

PowerShell и CSV нужны для повторяемого массового

Контрольные вопросы

Почему доступ к ресурсам лучше назначать группам, а не отдельным пользователям?

Чем OU отличается от группы безопасности?

Что означает последовательность AGDLP?

Какая команда покажет группы, в которых состоит пользователь?

Какие ошибки нужно проверить перед импортом пользователей из CSV?